概率论与数理统计



第14讲　综合复习

考试说明

考试时间：1月3日下午14:30--16:30

60分填空，40分解答，　难度接近自测题、样题，比习题课稍容易

60分填空16:30准时在雨课堂完成提交；

40分主观题，网络学堂提交，1个PDF文件，与平时作业提交相同

5分钟内完成，如果担心5分钟的上传时间不够，请准备第3台设备，专门负责拍照上传，整个拍照、文件处理和上传过程在腾讯会议视频监考环境下进行。16:40之前完成提交。

考试地点：腾讯会议，每个腾讯会议考察不超过20人

最终版远程考试说明和腾讯考场名单稍后在课程公告发布





请同学们保证将手机、笔记本等充好电，并提前准备好充电设备，随时可以使用。确保考试过程中腾讯会议监考不间断。

备注：

1. 手机摄像头要摆放在侧后方的位置，能够显示答题的全景。考生可以不用露正脸，电脑屏幕的正面要清晰可见。

极限定理

（伯努利、切比雪夫）（弱）大数定律，依概率收敛的定义，利用切比雪夫不等式验证依概率收敛。

中心极限定理

掌握独立同分布情形De Moivre-Laplace，林德伯格-勒维及应用。

题 1. 将编号为1至n的n个球随机投入编号为1至n的n个盒子中，并限制每一个盒子中只能放入一个球，设球与盒子的号码一致的个数为S_n，求证：

$$\frac{S_n-\mathrm{E}(S_n)}{n}\xrightarrow{P}0\quad(n\to\infty).$$

证法1. 记

$$X_k=\begin{cases}1, & \text{如果编号为}k\text{的小球被放入编号为}k\text{的盒子}\\ 0, & otherwise\end{cases},\quad \text{则}S_n=X_1+X_2+\cdots+X_n$$

于是，对任意$\varepsilon>0$

$$P\left(\left|\frac{S_n-E(S_n)}{n}\right|>\varepsilon\right)\le\frac{Var\left(\frac{S_n}{n}\right)}{\varepsilon^2}=\frac{Var(S_n)}{n^2\varepsilon^2}=\frac{1}{n^2\varepsilon^2}\left(\sum_{k=1}^{n}Var(X_k)-\sum_{1\le i\ne j\le n}Cov(X_i,X_j)\right)$$

$$X_k\sim\begin{pmatrix}1 & 0\\ \frac{1}{n} & 1-\frac{1}{n}\end{pmatrix},\quad E(X_k)=\frac{1}{n},\quad Var(X_k)=\frac{1}{n}\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)=\frac{n-1}{n^2}$$

当$1\le i\ne j\le n$时，$P(X_i=1,X_j=1)=\frac{1}{n(n-1)}$，$E(X_iX_j)=\frac{1}{n(n-1)}$，

$$Cov(X_i,X_j)=E(X_iX_j)-E(X_i)E(X_j)=\frac{1}{n(n-1)}-\frac{1}{n^2}=\frac{1}{n^2(n-1)}$$

$$\frac{1}{n^2\varepsilon^2}\left(\sum_{k=1}^{n}Var(X_k)+\sum_{1\le i\ne j\le n}Cov(X_i,X_j)\right)=\frac{1}{n^2\varepsilon^2}\left(n\cdot\frac{n-1}{n^2}+n(n-1)\frac{1}{n^2(n-1)}\right)=\frac{1}{n^2\varepsilon^2}\left(\frac{n-1}{n}+\frac{1}{n}\right)\xrightarrow{n\to\infty}0$$

因此，$P\left(\left|\frac{S_n-E(S_n)}{n}\right|>\varepsilon\right)\to0$，$P\left(\left|\frac{S_n-E(S_n)}{n}\right|<\varepsilon\right)\to1$，$\frac{S_n-E(S_n)}{n}\xrightarrow{P}0$，$n\to\infty$

证法 2：符号同上，因为

$$Cov(X_k, X_l) \le \sqrt{VarX_k} \cdot \sqrt{VarX_l} = \frac{n-1}{n^2}$$

由证法 1

$$P\left(\left|\frac{S_n - ES_n}{n}\right| > \varepsilon\right) \le \frac{1}{n^2\varepsilon^2}\left(\sum_{i=1}^{n} Var(X_i) + \sum_{1\le i\ne j\le n} Cov(X_i, X_j)\right)$$

$$\le \frac{1}{n^2\varepsilon^2}\left(n \cdot \frac{n-1}{n^2} + n(n-1) \cdot \frac{n-1}{n^2}\right)$$

$$= \frac{n-1}{n^2\varepsilon^2} \to 0, \qquad n \to \infty.$$

结论成立。

证法 3：仍然是对S_n用 Chebyshev 不等式。由于$0 \le S_n \le n$恒成立，所以

$$Var(S_n) \le ES_n{}^2 \le nE(S_n) = n,$$

因此

$$\frac{VarS_n}{n^2} \le \frac{1}{n} \to 0, \qquad n \to +\infty.$$

20. 设随机变量 $X_1,\ldots,X_n$ 相互独立，均服从参数为 1 的 Poisson 分布，定义随机变量

$Y_k=\begin{cases}1, & \text{若} X_k=0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$1\le k\le n$。记 $\overline{Y}=\dfrac{Y_1+\cdots+Y_n}{n}$，用 Chebyshev 不等式估计，当 $n\ge$ _____ 时，可使 $P\left(\left|\overline{Y}-e^{-1}\right|<0.1\right)\ge 0.8$。

注意：为了数值计算简便，e 和 e^{-1} 分别用 **2.5** 和 **0.4** 近似

正确率：39.8%

对所有的 $1\le k\le n$，$E\left(Y_k\right)=P\left(X_k=0\right)=e^{-1}$ $Var\left(Y_k\right)=E\left(X_k^2\right)-Var\left(X_k\right)^2=e^{-1}\left(1-e^{-1}\right)$

$$E(\overline{Y})=\frac{\sum_{k=1}^{n}E(Y_k)}{n}=e^{-1},\quad Var(\overline{Y})=\frac{\sum_{k=1}^{n}Var(Y_k)}{n^2}=\frac{Var(Y_1)}{n}=\frac{e^{-1}\left(1-e^{-1}\right)}{n}$$

根据 Chebyshev 不等式

$$P\left(\left|\overline{Y}-e^{-1}\right|<0.1\right)\ge 1-\frac{Var(\overline{Y})}{0.1^2}=1-\frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{0.1^2 n}$$

所以，当 $n\ge\dfrac{1}{4\times 0.1^2\times 0.2}=125\ge\dfrac{e^{-1}(1-e^{-1})}{0.1^2\times 0.2}=500e^{-1}(1-e^{-1})\approx 120$ 时，

可使 $P\left(\left|\overline{Y}-e^{-1}\right|<0.1\right)\ge 0.8$。

21. 设随机变量 $X_1,\ldots,X_n$ 相互独立，均服从参数为 1 的 Poisson 分布，定义随机变量

$Y_k=\begin{cases}1, & \text{若}X_k=0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$1\le k\le n$。记 $\overline{Y}=\dfrac{Y_1+\cdots+Y_n}{n}$，利用中心极限定理，当

$n\ge$ _____ 时，可使 $P\left(\left|\overline{Y}-e^{-1}\right|<0.1\right)\ge 0.95$。

注意：为了数值计算简便，e 和 e^{-1} 分别用 2.5 和 0.4 近似

正确率：25.0%

对所有的 $1\le k\le n$，$E(Y_k)=P(X_k=0)=e^{-1}$，$Var(Y_k)=E(X_k^2)-Var(X_k)^2=e^{-1}(1-e^{-1})$

$$E(\overline{Y})=\frac{\sum_{k=1}^{n}E(Y_k)}{n}=e^{-1},\quad Var(\overline{Y})=\frac{\sum_{k=1}^{n}Var(Y_k)}{n^2}=\frac{Var(Y_1)}{n}=\frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}$$

根据中心极限定理，

当 $n\to+\infty$ 时 $\overline{Y}$ 近似服从正态分布 $N\left(e^{-1},\dfrac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}\right)$。

即 $P\left(\dfrac{\overline{Y}-e^{-1}}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}}}<\dfrac{0.1}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}}}\right)>0.975$，$\dfrac{0.1}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}}}>2$

$$P\left(\left|\overline{Y}-e^{-1}\right|<0.1\right)\approx P\left(\left|\frac{\overline{Y}-e^{-1}}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}}}\right|<\frac{0.1}{\sqrt{\frac{e^{-1}(1-e^{-1})}{n}}}\right)>0.95,$$

$$n>400\cdot e^{-1}(1-e^{-1})\approx 96$$

数理统计的基本概念

- 总体、抽样、简单随机样本、统计量
- 重要的统计量：样本均值、样本方差、样本标准差、样本矩、最大最小统计量
- 正态总体的重要统计量及其性质，与正态总体有关的重要抽样分布：卡方分布，t-分布，F-分布，理解三种分布的构造定义。【概率密度不作为考试要求】
- 理解分布的（下侧）分位数的定义，以及它们在概率密度函数图像上的直观含义。

4. 正态总体的样本均值和样本方差相互独立，且$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，其中$n$为样本容量

选择

2. 设$X_1,X_2,\ldots,X_n(n>1)$为来自总体$N(0,1)$的简单随机样本，则正确的是（　　）。

（A）$n\bar{X}\sim N(0,1)$　　（B）$nS^2\sim\chi^2(n)$

（C）$\frac{(n-1)\bar{X}}{S}\sim t(n-1)$　　（D）$\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{k=2}^{n}X_k^2}\sim F(1,n-1)$

【答案】选 D　正确率：78.9%

3. 设$X_1,X_2,\ldots,X_n(n>1)$为来自总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，则$\sum_{k=1}^{n}\frac{(X_k-\mu)^2}{\sigma^2}\sim$（　　）。

（A）$\chi^2(n-1)$　　（B）$\chi^2(n)$　　（C）$t(n-1)$　　（D）$F(1,n)$

【答案】选 B，　正确率：77.4%

【解析】　$\frac{X_k-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$，　$\sum_{k=1}^{n}\frac{(X_k-\mu)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$。

4. 设 $X_1,\ldots,X_n$ 是来自参数为 2 的 Poisson 总体的样本，令 $B_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，若 $n=10$，则 $E\left(B_n^2\right)=$（　　）。

正确率：56.6%

【解析】 $E\left(B_n^2\right)=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\right)=E\left(\frac{n-1}{n}\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\right)$

$$=\frac{n-1}{n}Var(X)=\frac{2(n-1)}{n}=1.8,\quad \text{或}\ 9/5$$

6. $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 是来自总体 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$ 的样本，$\bar{X}$ 为样本均值，若 $n=10,\sigma^2=18$，则

$$E\left(\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}\left(X_k-\mu\right)^2\right)=\text{（　　）。}$$

正确率：50.0%

【解析】 $E\left(\left(X_k-\mu\right)^2\right)=Var\left(X_k\right)=\sigma^2$，　$E\left(\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}\left(X_k-\mu\right)^2\right)=\frac{n}{n-1}\sigma^2=20$

7. $X_1, X_2, \ldots, X_n (n>1)$是来自正态总体$N(\mu, \sigma^2)$的样本，则下列关系正确的是（　　）。

(A) $E(S)>\sigma$　　(B) $E(S)<\sigma$　　(C) $E(S)=\sigma$　　(D) 不确定

【答案】选B　正确率：54.9%

【解析】$Var(S)=E(S^2)-E(S)^2=\sigma^2-E(S)^2>0$，所以$E(S)<\sigma$。

8. 设随机变量$X \sim t(3)$，$Y=1/X^2$。则下述判断中正确的是（　）。

(A) $Y \sim \chi^2(3)$　　(B) $Y \sim \chi^2(2)$　　(C) $Y \sim F(1,3)$　　(D) $Y \sim F(3,1)$

【答案】选D　正确率：88.7%

9. 设随机变量 T 服从自由度为 1 的 t 分布，则 $P(T \le 1) =$（　　）。

正确率：41.2%

【解析】设 X, Y 相互独立，且均服从 $N(0,1)$，则 $\dfrac{X}{|Y|}$ 服从自由度为 1 的 $t-$ 分布，于是

$$P(T \le 1) = P(T \le 0) + P(0 < T < 1) = 0.5 + \frac{1}{2} P(|T| < 1)$$

$$= 0.5 + 0.5 \times P(X^2 < Y^2) = 0.5 + 0.5 \times 0.5 = 0.75$$

题 3. X_1, X_2 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本，求概率 $P(X_1 + X_2 \le |X_1 - X_2|)$.

解：令

$$U = \frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}\sigma}, V = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma},$$

则 $U, V \sim N(0,1)$，且 (U, V) 是二维正态随机向量。又

$$\mathrm{Cov}(U, V) = \frac{1}{2\sigma^2} \mathrm{Cov}(X_1 + X_2, X_1 - X_2) = \frac{1}{2\sigma^2} (\sigma^2 - \sigma^2) = 0,$$

4. $X_1,\cdots,X_n$ 为来自正态总体 $N\left(0,\sigma^2\right)$ 的样本，样本均值 $\bar{X}=\dfrac{X_1+\cdots+X_n}{n}$，样本方差为 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}\left(X_k-\bar{X}\right)^2$，$S_1^{\,2}=\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(X_k-\bar{X}\right)^2$，已知 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，且 $E\left(X_1^{\,4}\right)=3\sigma^4$，比较 $E\left(\left(S^2-\sigma^2\right)^2\right)$ 和 $E\left(\left(S_1^{\,2}-\sigma^2\right)^2\right)$。

解：$E\left(\left(S^2-\sigma^2\right)^2\right)=Var\left(S^2\right)$，

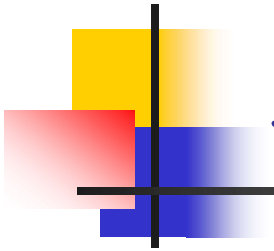
$$Var\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right)=Var\left(Y_1^{\,2}+\cdots+Y_{n-1}^{\,2}\right)=(n-1)Var\left(Y_1^{\,2}\right)=2(n-1),$$

$$Var\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right)=2(n-1)\Rightarrow\frac{(n-1)^2}{\sigma^4}Var\left(S^2\right)=2(n-1)\Rightarrow Var\left(S^2\right)=\frac{2\sigma^4}{n-1}$$

$$S_1^{\,2}=\frac{n-1}{n}S^2,\ ES_1^{\,2}=\frac{n-1}{n}\sigma^2$$

$$\begin{aligned}E\left(\left(S_1^{\,2}-\sigma^2\right)^2\right)&=Var\left(S_1^{\,2}\right)+\left(ES_1^{\,2}-\sigma^2\right)^2\\&=\left(\frac{n-1}{n}\right)^2\cdot Var(S^2)+\frac{1}{n^2}\cdot\sigma^4\\&=\frac{2n-1}{n^2}\cdot\sigma^4\end{aligned}$$

$$E((S^2-\sigma^2)^2)>E\left(\left(S_1^{\,2}-\sigma^2\right)^2\right)$$



参数的点估计

点估计的常用方法：矩估计、极大似然估计（似然函数、对数似然函数）。

点估计优良性评判：无偏性，有偏估计的无偏校正，（无偏估计的）有效性。

理解置信区间和置信水平（或“置信度”），正确理解区间估计的意义。

了解构造参数区间估计的方法和原理，给定枢轴量时，能够写出估计区间。

掌握单个正态总体的均值和方差的区间估计，以及两个正态总体期望差的区间估计，掌握总体方差未知时t统计量的构造。

大样本区间估计。

11. 设 $X_1,\ldots,X_n$ 是来自总体 $X\sim B(1,p)$ 的样本，$0<p<1$ 是未知参数。则以下选项中（　　）是 p^2 的无偏估计量。

(A) $\overline{X}-\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2$　(B) $\overline{X}-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2$　(C) $\overline{X}^2$　(D) $\left[E\left(\overline{X}\right)\right]^2$

【答案】选 A　正确率：61.3%

【解析】$E\left(\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2\right)=Var(X)=p(1-p)$，　$E\left(\overline{X}\right)=p$，所以

$E\left(\overline{X}-\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2\right)=p^2$。

1. 设 $X_1,\ldots,X_n$ 是来自泊松分布总体 $X\sim P(\lambda)$ 简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，λ 是未知参数。判断 $e^{\overline{X}}$ 与 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\overline{X}}$ 是否为参数 e^{λ} 的无偏估计量，并给出理由。

解：$$E\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{X}\right)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{k}e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}=\sum_{k=0}^{\infty}e^{\frac{\lambda}{n}}\cdot e^{-\left(1+\frac{1}{n}\right)\lambda}\frac{\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)\lambda\right)^{k}}{k!}=e^{\frac{\lambda}{n}},$$

$$E\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\overline{X}}\right)=E\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{X_1+X_2+\cdots+X_n}\right)=E\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{X_1}\cdots\left(1+\frac{1}{n}\right)^{X_n}\right)=E\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{X}\right)^{n}=e^{\lambda}$$

$$E\left(e^{X/n}\right)=\sum_{k=0}^{\infty}e^{k/n}e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}>\sum_{k=0}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{k}e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}=e^{\frac{\lambda}{n}},$$

$$E\left(e^{\overline{X}}\right)=E\left(e^{\frac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{n}}\right)=E\left(e^{X/n}\right)^{n}>e^{\lambda},$$

所以 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\overline{X}}$ 是参数 e^{λ} 的无偏估计量，$e^{\overline{X}}$ 不是。

2. 设总体 $X \sim Ge(p)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自该总体的样本。定义 $Y = \begin{cases} 1, & X_1 = 1 \\ 0, & X_1 > 1 \end{cases}$

（1）计算 $E\left(Y \middle| X_1 + X_2 + \cdots + X_n\right)$

解：（1） $X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim Nb(n, p)$

$$P\left(X_1 + X_2 + \cdots + X_n = k\right) = \binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}, \quad k \geq n$$

$$P\left(Y = 1 \middle| X_1 + X_2 + \cdots + X_n = k\right) = \frac{P\left(X_1 = 1, X_1 + X_2 + \cdots + X_n = k\right)}{\binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}}$$

$$= \frac{P\left(X_1 = 1\right) P\left(X_2 + \cdots + X_n = k-1\right)}{\binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}} = \frac{p \cdot \binom{k-2}{n-2} p^{n-1} (1-p)^{k-n}}{\binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}} = \frac{n-1}{k-1}$$

$$E\left(Y \middle| X_1 + X_2 + \cdots + X_n = k\right) = P\left(Y = 1 \middle| X_1 + X_2 + \cdots + X_n = k\right) = \frac{n-1}{k-1}$$

所以 $E\left(Y \middle| X_1 + X_2 + \cdots + X_n\right) = \dfrac{n-1}{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - 1}$

$$E\left(Y\middle|X_1+X_2+\cdots+X_n\right)=\frac{n-1}{X_1+X_2+\cdots+X_n-1}$$

（2）判断 Y 与 $E\left(Y\middle|X_1+X_2+\cdots+X_n\right)$ 是否为参数 p 的无偏估计量，若否可否进行无偏校正。

解：$E(Y)=P(Y=1)=P(X_1=1)=p$

$$E\left(E\left(Y\middle|X_1+X_2+\cdots+X_n\right)\right)=E(Y)=p,$$

Y 与 $E\left(Y\middle|X_1+X_2+\cdots+X_n\right)$ 均为统计量，且期望都等于 p，

所以它们都是参数 p 的无偏估计量。

（3）比较（2）中两个量的方差。（定性比较，不需定量计算）

$$Var\left(X\right)=Var\left(E\left(X|Y\right)\right)+E\left(Var\left(X|Y\right)\right)$$

$$Var\left(E\left(X|Y\right)\right)=E\left(E\left(X|Y\right)^2\right)-E\left(E\left(X|Y\right)\right)^2$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}E\left(X|Y=y\right)^2 p_Y\left(y\right)dy-E\left(X\right)^2$$

$$E\left(Var\left(X|Y\right)\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}Var\left(X|Y=y\right)p_Y\left(y\right)dy$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[E\left(X^2|Y=y\right)-E\left(X|Y=y\right)^2\right]p_Y\left(y\right)dy$$

$$Var\left(E\left(X|Y\right)\right)+E\left(Var\left(X|Y\right)\right)$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}E\left(X|Y=y\right)^2 p_Y\left(y\right)dy-E\left(X\right)^2+\int_{-\infty}^{+\infty}\left[E\left(X^2|Y=y\right)-E\left(X|Y=y\right)^2\right]p_Y\left(y\right)dy$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}E\left(X^2|Y=y\right)p_Y\left(y\right)dy-E\left(X\right)^2=E\left(E\left(X^2|Y\right)\right)-E\left(X\right)^2=E\left(X^2\right)-E\left(X\right)^2$$

$$=Var\left(X\right)$$

13. 设总体密度为 $p(x)=\begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x\geq\theta \\ 0, & x<\theta \end{cases}$，其中 $\theta\in(-\infty,+\infty)$ 为未知参数，$X_1,\ldots,X_5$ 为来自该总体的样本。如果选取 $\left(\min\limits_{1\leq i\leq 5}\{X_i\}-1,\ \min\limits_{1\leq i\leq 5}\{X_i\}\right)$ 为 θ 的置信区间，置信系数为（　　）。

(A) $1-1/e^2$　　(B) $1-1/e$　　(C) $1-e^{-\frac{5}{2}}$　　(D) $1-e^{-5}$

【答案】选 D　正确率：41.2%

【解析】

$$P\left(\min X_i-1<\theta<\min X_i\right)=P\left(\theta<\min X_i<\theta+1\right)=P\left(\min X_i>\theta\right)-P\left(\min X_i>\theta+1\right)$$

$$=\left[P\left(X>\theta\right)\right]^n-\left[P\left(X>\theta+1\right)\right]^n$$

$$=1-e^{-n}$$

14. 设总体 $X \sim N\left(\mu, 0.5^2\right)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为样本，要使 μ 的置信系数 96%的双侧置信区间长度不超过 0.4，则样本容量 n 至少要达到_____。

正确率：64.4%

解：$X \sim N\left(\mu, 0.5^2\right) \Rightarrow \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{0.5^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X}-\mu}{0.5/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$.

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{0.5/\sqrt{n}}\right| \leq u_{0.98}\right\}=0.96 \Rightarrow P\left(\bar{X}-\frac{u_{0.98}}{2\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X}+\frac{u_{0.98}}{2\sqrt{n}}\right)$$

置信区间长度为 $2 \cdot \frac{u_{0.98}}{2\sqrt{n}}=\frac{2}{\sqrt{n}}$，令 $\frac{2}{\sqrt{n}} \leq 0.4$，得到 $n \geq 25$

16. 设某企业的每日赢利（单位：万元）服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$。如果方差未知，随机抽测 9 日，得数据的均值和标准差分别为 40.5 万元和 1.5 万元。依据抽测数据. 以 95% 的把握估计最小平均赢利为（　　）。

16. $\dfrac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$，　$P\left(\dfrac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}\le t_{0.95}(n-1)\right)=0.95$

$\Rightarrow$　95%置信度的置信下限为

$$\mu\ge\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.95}(n-1)=\bar{X}-\frac{S\cdot t_{0.95}(8)}{3}=40.5-\frac{1.5\times1.86}{3}=39.57$$

95%的把握估计最小平均赢利为 39.57。　　用双侧是 $\mu\ge\bar{X}-\dfrac{S\cdot t_{0.975}(8)}{3}=39.35$

17. 设总体 X 服从均匀分布 $U\left[\theta-\frac{1}{2},\theta+\frac{1}{2}\right]$，其中 $\theta\in\mathbb{R}$ 是未知参数，$X_1,\ldots,X_n$ 为来自该总体的样本。取 $\left[\bar{X}-\frac{5}{\sqrt{12n}},\bar{X}+\frac{5}{\sqrt{12n}}\right]$ 为 θ 的置信区间，则由切比雪夫（Chebyshev）不等式，这个置信区间的置信水平至少为（　　）。

正确率：46.9%

【解析】$P\left(\left|\bar{X}-\theta\right|\le\frac{5}{\sqrt{12n}}\right)\ge 1-\frac{12n}{25}\times\mathrm{Var}(\bar{X})=1-\frac{1}{25}=0.96$。　或 96%

18. 对总体 $N(\mu,\sigma^2)$（参数均未知）的样本，$n=9$，测得样本均值 $\bar{x}=7.68$，样本方差 $s^2=0.81$。则参数 μ 的置信度 95%的双侧区间估计的区间长度为（　　）。

正确率：56.02%

【解析】由 $\frac{\sqrt{9}}{S}\left(\bar{X}-\mu\right)\sim t(8)$，$P\left(-t_{0.975}(8)\le\frac{3\left(\bar{X}-\mu\right)}{S}\le t_{0.975}(8)\right)=0.95$，

得 μ 的 95%置信区间长度为 $2\times t_{0.975}(8)\cdot\frac{s}{3}=2\times\frac{0.9}{3}\times 2.3=1.38$

3. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N\left(\mu_1, \sigma^2\right)$ 的样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 是来自总体 $Y \sim N\left(\mu_2, c \cdot \sigma^2\right)$ 的样本，$n=4, m=6, c=4.5, \bar{x}=52, \bar{y}=47, s_X^2=30, s_Y^2=99$。

（1）给出参数 $\mu_1-\mu_2$ 的矩估计量，并计算该估计量的期望和方差；

解 （1）$E\left(\bar{X}-\bar{Y}\right)=\mu_1-\mu_2$，所以参数 $\mu_1-\mu_2$ 的矩估计量为 $\bar{X}-\bar{Y}$；

$$\bar{X} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \bar{Y} \sim N\left(\mu_2, \frac{c \cdot \sigma^2}{m}\right), 。$$

$$E\left(\bar{X}-\bar{Y}\right)=\mu_1-\mu_2 \quad , \qquad Var\left(\bar{X}-\bar{Y}\right)=\left(\frac{1}{n}+\frac{c}{m}\right)\sigma^2=\sigma^2 。$$

（2）若已知$\sigma^2=25$，给出参数$\mu_1-\mu_2$的95%置信水平的双侧置信区间；

解：$\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sigma\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{c}{m}}}\sim N(0,1)$可作为枢轴量，$\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{c}{m}}=1$

$P\left(-u_{0.975}\le\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sigma}\le u_{0.975}\right)=0.9$，参数$\mu_1-\mu_2$的95%双侧置信区间为

$\left[\bar{X}-\bar{Y}-u_{0.975}\cdot\sigma,\bar{X}-\bar{Y}+u_{0.975}\cdot\sigma\right]$，即$[-4.8,14.8]$

总体$X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，$\sigma^2$未知，求参数$\mu$的$1-\sigma$置信区间

$$\bar{x}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right),\qquad \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$$

$\bar{x}$ 与 s^2 相互独立，且 $\dfrac{(n-1)\cdot s^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

$$\frac{\dfrac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)\cdot s^2}{\sigma^2}}}$$

$$\frac{\dfrac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)\cdot s^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}}=\frac{\bar{x}-\mu}{s/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$

（3）若σ^2未知，给出参数$\mu_1-\mu_2$的90%置信水平的单侧置信区间的置信下界。

解 根据正态总体的统计抽样定理 $\dfrac{(n-1)s_X^{\,2}}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，$\dfrac{(m-1)s_Y^{\,2}}{c\cdot\sigma^2}\sim\chi^2(m-1)$，

二者独立，所以有 $\dfrac{(n-1)s_X^{\,2}}{\sigma^2}+\dfrac{(m-1)s_Y^{\,2}}{c\cdot\sigma^2}\sim\chi^2(n+m-2)$，

$$\frac{\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sigma\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{c}{m}}}}{\dfrac{1}{\sigma}\sqrt{\left((n-1)s_X^{\,2}+\dfrac{(m-1)s_Y^{\,2}}{c}\right)\Big/(n+m-2)}}=\frac{\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{c}{m}}}}{\sqrt{\left((n-1)s_X^{\,2}+\dfrac{(m-1)s_Y^{\,2}}{c}\right)\Big/(n+m-2)}}\sim t(n+m-2)$$

$$\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{c}{m}}=1\ ,\quad \sqrt{\left((n-1)s_X^{\,2}+\frac{(m-1)s_Y^{\,2}}{c}\right)\Big/(n+m-2)}=5$$

$$\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\dfrac{1}{5}}=\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{5}\sim t(8)\ ,\quad P\left(\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{5}\le t_{0.9}(8)\right)=0.9$$

参数$\mu_1-\mu_2$的90%单侧置信区间的置信下界为$\bar{X}-\bar{Y}-5\cdot t_{0.9}(8)=5-5\cdot 1.4=-2$

参数的假设检验

假设检验的一般原理，原假设与备择假设的功能，假设检验的显著性水平，能够确定拒绝域的范围；

掌握第一类错误（弃真）和第二类错误（存伪）和p值的计算；

单个正态总体均值和方差的假设检验（含双侧和单侧的情形）

4. 设 $X_1,\ldots,X_{50}$ 是来自总体 $N(\mu,2)$ 的简单随机样本。

（1）做假设检验 $\mathrm{H}_0:\mu\le 1,\ \mathrm{H}_1:\mu>1$，若取拒绝域为 $\{(x_1,\ldots,x_{50}):\bar{x}>1.4\}$，

求此检验犯第一类错误概率的最大值；

（2）如果对一组样本观测值 $\bar{x}=1.2$，求参数 μ 的置信水平为 0.95 的双侧估计区间。

解：（1）第一类错误的最大值

$$P_{\mu=1}(\bar{X}>1.4)=P_{\mu=1}\left(\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{\frac{2}{50}}}>\frac{1.4-1}{\sqrt{\frac{2}{50}}}\right)=1-\Phi(2)=0.02,$$

（2）$\bar{X}\sim N\left(\mu,\left(\frac{1}{5}\right)^2\right)$，$\frac{\bar{X}-\mu}{1/5}\sim N(0,1)$，

$$P\left(u_{0.025}\le 5\left(\bar{X}-\mu\right)\le u_{0.975}\right)=0.95,\quad P\left(\bar{X}-\frac{u_{0.975}}{5}\le\mu\le\bar{X}+\frac{u_{0.975}}{5}\right)=0.95,$$

参数 μ 置信水平为 0.95 的双侧置信区间为 $(0.81,1.59)$。

5. 设某工厂生产一种产品，它的一个指标参数服从正态分布 $N\left(\mu,3^2\right)$，$\mu=10$ 为优级。利用样本 $X_1,\cdots;X_n$ 对参数 μ 做如下假设检验，$H_0:\mu=10$ VS $H_1:\mu\neq10$，$\bar{x}$ 为检验统计量，显著性水平 $\alpha=0.1$。

（1）写出 $n=36$ 时，拒绝域的范围；

解：（1）$\mu=10$ 时，检验统计量 $\bar{x}\sim N\left(10,\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)$

$P\left(\left|\frac{\bar{x}-10}{\frac{1}{2}}\right|>u_{0.95}\right)=0.1$，所以拒绝域为 $\left\{\bar{x}:\left|\bar{x}-10\right|>\frac{1}{2}u_{0.95}\right\}$

即 $\left\{\bar{x}:\bar{x}>10.82\text{或}\bar{x}<9.18\right\}$ 或 $\left\{\bar{x}:\bar{x}>10+\frac{u_{0.95}}{2}\text{或}\bar{x}<10-\frac{u_{0.95}}{2}\right\}$

（2）当 $\mu=11$ 时，证明：当样本容量无限增大时，犯第二类错误概率趋向于 0，丙球使得犯第二类错误的概率不超过 0.1 所需样本容量的最低值。

（3）计算 $n=36$ 条件下，$\bar{x}=11$ 的 p 值。

解：（2）样本容量为 n 时，拒绝域为 $\left\{\bar{x}:|\bar{x}-10|>\frac{3}{\sqrt{n}}u_{0.95}\right\}$，

$$\left\{\bar{x}:\bar{x}>10+\frac{3u_{0.95}}{\sqrt{n}}\text{或}\bar{x}<10-\frac{3u_{0.95}}{\sqrt{n}}\right\}$$

当 $\mu=11$ 时，第二类错误 $\beta=P\left(10-\frac{3}{\sqrt{n}}u_{0.95}\le\bar{x}\le10+\frac{3}{\sqrt{n}}u_{0.95}\middle|\mu=11\right)$

$$\beta=P\left(\frac{-1-\frac{3}{\sqrt{n}}u_{0.95}}{3/\sqrt{n}}\le\frac{\bar{x}-11}{3/\sqrt{n}}\le\frac{-1+\frac{3}{\sqrt{n}}u_{0.95}}{3/\sqrt{n}}\right)=\Phi\left(\frac{-\sqrt{n}}{3}+u_{0.95}\right)-\Phi\left(\frac{-\sqrt{n}}{3}-u_{0.95}\right)\to0$$

（3）$p=P\left(|\bar{x}-10|\ge1\right)=P\left(\left|\frac{\bar{x}-10}{\frac{1}{2}}\right|\ge2\right)=2\left(1-\Phi\left(2\right)\right)\approx0.05$。

6. 对均匀总体 $U(0,\theta)$ 做假设检验，原假设与备择假设分别为 $H_0:\theta=5,\ H_1:\theta<5$，以 $x_{(n)}=\max\{x_1,\cdots,x_n\}$ 为检验统计量，显著性水平 $\alpha=0.064$，样本容量 $n=3$，求拒绝域。

解：$P(x_{(n)}<c)=\left(\frac{c}{5}\right)^n=\alpha\Rightarrow\left(\frac{c}{5}\right)^3=0.064\Rightarrow c=2$，$\{(x_1,x_2,x_3):x_{(3)}<2\}$

例．$x_1,\cdots,x_n$ 来自均匀总体 $U(0,\theta)$，求参数 θ 的 $1-\alpha$ 置信区间，参数 θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta}=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}=x_{(n)}$

$F_{x_{(n)}}(x,\theta)=\left(\frac{x}{\theta}\right)^n$，$Y=\frac{x_{(n)}}{\theta}$，$F_Y(y)=P(Y<y)=P\left(\frac{x_{(n)}}{\theta}<y\right)=y^n$

$\frac{x_{(n)}}{\theta}$ 可作为枢轴量，

$$P\left(c\le\frac{x_{(n)}}{\theta}\le d\right)=d^n-c^n=1-\alpha\Rightarrow\frac{x_{(n)}}{d}\le\theta\le\frac{x_{(n)}}{c}$$

可取 $d=1,c=\sqrt[n]{\alpha}$，$\theta\in\left[x_{(n)},\frac{x_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha}}\right]$

7.2. 8. 一个小学校长在报纸上看到这样的报道："这一城市的小学学生平均每周看 8 h 电视."她认为她所在学校的学生看电视的时间明显小于该数字. 为此她在该校随机调查了 100 个学生,得知平均每周看电视的时间$\bar{x} = 6.5$ h,样本标准差为 $s = 2$ h. 问是否可以认为这位校长的看法是对的(取 $\alpha = 0.05$)?

解 由于本题中样本量较大,可认为样本均值服从正态分布,依题意,需要建立的原假设和备择假设为

$$H_0: \mu = 8 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu < 8.$$

若取 $\alpha = 0.05$,则 $u_{0.05} = -1.65$,拒绝域为 $\{u \leqslant -1.65\}$,由样本观测值计算得:

$$u = \frac{10(6.5 - 8)}{2} = -7.5 < -1.65,$$

因而拒绝原假设,认为这位校长的看法是对的.